მე-8 კლასის მათემატიკის მეორე ქვიზი 2024 წლის 25 დეკემბერი

ვარიანტი I

1. გამოთვალეთ: $\sqrt{12\frac{1}{4}}+\frac{\sqrt{10,8}}{\sqrt{4,8}}=?$

ა) 4 ბ) 5 გ) 8 დ) 7,5 ე) 6 ვ)3,5

2. რისი ტოლია $|x-2|\le 5$ უტოლობის მთელ ამონახსენთა რაოდენობა ?

ა) 5 ბ) 12 გ) 7 დ) 11 ე) 3 ვ) უამრავი

3. შეიტანეთ მამრავლი ფესვის შიგნით: $-0,5yx^3\cdot\sqrt{-4y^7\cdot\frac{1}{x^5}}$.

ა) $-\sqrt{-0,5yx^8}$ ბ) $\sqrt{-xy^8}$ გ) $\sqrt{-xy^9}$ დ) $-\sqrt{-2xy^9}$ ე) $-\sqrt{xy^9}$ ვ) $\sqrt{2xy^9}$

4. მოცემული სამკუთხედის გვერდები ისე შეეფარდებიან ერთმანეთს, როგორც $3:4:6$. იპოვეთ ამ სამკუთხედის უდიდესი გვერდის სიგრძე, თუ მისი მსგავსი სამჯერ დიდი პერიმეტრის მქონე სამკუთხედის უმცირესი გვერდის სიგრძე 12-ის ტოლია.

ა) 12 ბ) 8 გ) 6 დ) 4 ე) 9 ვ) 4,5

5. ABC სამკუთხედში გავლებულია AD წრფე ($D\in BC$) ისე, რომ $\angle ADB=\angle BAC$. იპოვეთ AB გვერდის სიგრძე, თუ $BD=4$ და $DC=5$.

ა) 6 ბ) $3\sqrt{5}$ გ) 10 დ) $5\sqrt{2}$ ე) 8 ვ) 12

6. იპოვეთ $|2x-1|=|x-2|$ განტოლების ამონახსენთა ნამრავლი

ა) $-1\frac{1}{3}$ ბ) 2 გ) -3 დ) -1 ე) $\frac{1}{3}$ ვ) 0

7. ქვემოთ ჩამოთვლილ სავარაუდო პასუხებიდან რომელი შედის $(3-x)\sqrt{x}\ge 0$ უტოლობის ამონახსენში?

ა) $\sqrt{20}$ ბ) -3 გ) 5 დ) $-\sqrt{7}$ ე) $\sqrt{8}$ ვ) 4

8. იპოვეთ რისი ტოლია $\sqrt{15}<8-x\le\sqrt{144}$ უტოლობის ნატურალურ ამონახსენთა რაოდენობა ?

ა) 8 ბ) 6 გ) 4 დ) 2 ე) 1 ვ) 0

9. ტრაპეციაში დიაგონალები გადაკვეთის წერტილით $2:5$ შეფარდებით იყოფიან. იპოვეთ უმცირესი ფუძის სიგრძე, თუ დიაგონალების შუაწერტილებს შორის მანძილი **6**-ის ტოლია.

ა) 9 ბ) 10 გ) 6 დ) 4 ე) 12 ვ) 8

10. ტოლფერდა სამკუთხედში ფუძის სიმაღლის შუაწერტილზე გავლებულია ერთ-ერთი ფერდის პარალელური წრფე. იპოვეთ ეს წრფე მეორე ფერდს რა შეფარდებით გაიყოფს.

ა) 1:1 ბ) 1:2 გ) 1:3 დ) 2:3 ე) 1:4 ვ) 2:5

11. იპოვეთ $\sqrt{(\sqrt{3}-2)^2}+\frac{2}{1+\sqrt{3}}$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) 2 ბ) $\sqrt{3}$ გ) -1 დ) $3-3\sqrt{3}$ ე) 1 ვ) 3

12. იპოვეთ $\begin{cases}\frac{3-x}{2}-\frac{2-x}{3}>-1\\ x(x+1)<(x+1)^2\end{cases}$ უტოლობათა სისტემის მთელ ამონახსენთა რაოდენობა.

ა) 11 ბ) 5 გ) 15 დ) 8 ე) 16 ვ) 7

13. საკორდინატო სიბრტყეზე იპოვეთ იმ ფიგურის პერიმეტრი, რომელიც შედგება ყველა იმ წერტილისგან, რომლის კორდინატებიც $\begin{cases}|y|\le 3\\ |x+1|\le 5\end{cases}$ უტოლობათა სისტემას აკმაყოფილებს.

ა) 24 ბ) 36 გ) 32 დ) 18 ე) 30 ვ) 40

14. პარალელოგრამის ორივე დიაგონალი დაყოფილია სამ ტოლ მონაკვეთად. იპოვეთ იმ ოთკუთხედის პერიმეტრი, რომლის წვეროებიც დაყოფის წერტილებია, თუ პარალელოგრამის პერიმეტრი **72**-ის ტოლია.

ა) 18 ბ) 48 გ) 32 დ) 30 ე)24 ვ) 42

15. ტოლფერდა სამკუთხედში, რომლის ფუძის სიგრძე **12**-ის ტოლია ჩახაზულაია წრეწირი. იპოვეთ ფერდის სიგრძე, თუ ფერდებთან შეხების წერტილებს შორის მანძილი **3**-ის ტოლია.

ა) 18 ბ) 10 გ) 12 დ) 8 ე) 20 ვ) 9

16. x ცვლადის რამდენი უარყოფითი მთელი მნიშვნელობა არსებობს, რომლთათვისაც $\frac{\sqrt{|x-1|-4}}{\sqrt{x+8}}$ გამოსახულებას აზრი აქვს.

ა) 7 ბ) 1 გ) 4 დ) 5 ე) 3 ვ)8

17. იპოვეთ $\frac{x+5}{|3-x|-2} = 2$ განტოლების ამონახსენთა ჯამი.

ა) 0 ბ) 9 გ) -5 დ) 7 ე) -6 ვ) 14

18. იპოვეთ a -ს რა მნიშვნელობისთვის იქნება $3 - 4x > a - 8$ უტოლობის ამნახსენი $x \in (-\infty, -2)$.

ა) 11 ბ) 19 გ) 10 დ) 3 ე) 1 ვ) არარსებობს

19. ABC მახვილკუთხა სამკუთხედში AD და CE სიმაღლეებია. იპოვეთ AB მონაკვეთის სიგრძე თუ $BD:ED = 4:3$ და AC გვერდის სიგრძე **9**-ის ტოლია.

ა) 11 ბ) 13 გ) 9 დ) 12 ე) 10 ვ) 8

20. ტრაპეციაში ფუძეების პარალელური წრფე ფერდებს ყოფს $3:7$ შეფარდებით პატარა ფუძის მხრიდან. იპოვეთ ამ წრფის იმ მონაკვეთის სიგრძე, რომელიც ამ ტრაპეციაშია მოთავსებული, თუ ფუძის სიგრძეები ***6***-ის და **16**-ს ტოლია.

ა) 7 ბ) 11 გ) 8 დ) 7,5 ე) 10 ვ) 9

21. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა იმ მნიშვნელობათა სიმრავლე, რომელთათვისაც $3(x + a) = 4 - x$ განტოლების ამონახსენი **1**-ზე მეტია.

ა) $(-\infty; 0)$ ბ) $(1; +\infty)$ გ) R დ) $(-\infty; -1)$ ე) $(0; +\infty)$ ვ) $\emptyset$

22. იპოვეთ $\frac{3x-6y+12}{x-2y}$ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა, თუ $5 \le x \le 8$ და $1 \le y \le 2$.

ა) 6 ბ) 4 გ) 7 დ) 8 ე) 5 ვ) 3

23. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $\sqrt{(x+1)^2} \le a$ უტოლობის ამონახსნებს შორის ზუსტად **7** მთელი რიცხვია.

ა) $(0; 3)$ ბ) $[2; 5)$ გ) $[1; 3)$ დ) $[3; 4)$ ე) $(1; 2]$ ვ) $\emptyset$

24. ბლაგვკუთხა სამკუთხედში ბლაგვი კუთხე 120° -ის ტოლია, იპოვეთ ამ კუთხიდან გავლებული ბისექტრისის სიგრძე, თუ მისი მიმდებარე გვერდების სიგრძეები 4-ის და 12-ის ტოლია.

ა) 1 ბ) 4 გ) 3,6 დ)5 ე) 2 ვ) 3

25. $ABCD$ პარალელოგრამის AB და AD გვერდებზე აღებულია M და N წერტილები ისე, რომ $AM:MB = 1:3$ და $AN:ND = 2:5$. MN და AC მონაკვეთები K წერტილში იკვეთებიან. იპოვეთ $AK:KC$.

ა) 2: 15 ბ) 3: 17 გ) 2: 13 დ) 1: 5 ე) 1: 4 ვ) 4: 21